

# UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA



FACULTAD DE INFORMÁTICA, CIENCIAS DE LA  
COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CARRERA DE ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ASIGNATURA: MICROCONTROLADORES

TEMA: MÁQUINA DE ESTADOS Y CONTROL ANALÓGICO  
CON ESP32

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

JESSICA AVILA

DOCENTE: ING. PABLO BUESTÁN ANDRADE, PhD

FECHA: 03/05/2026

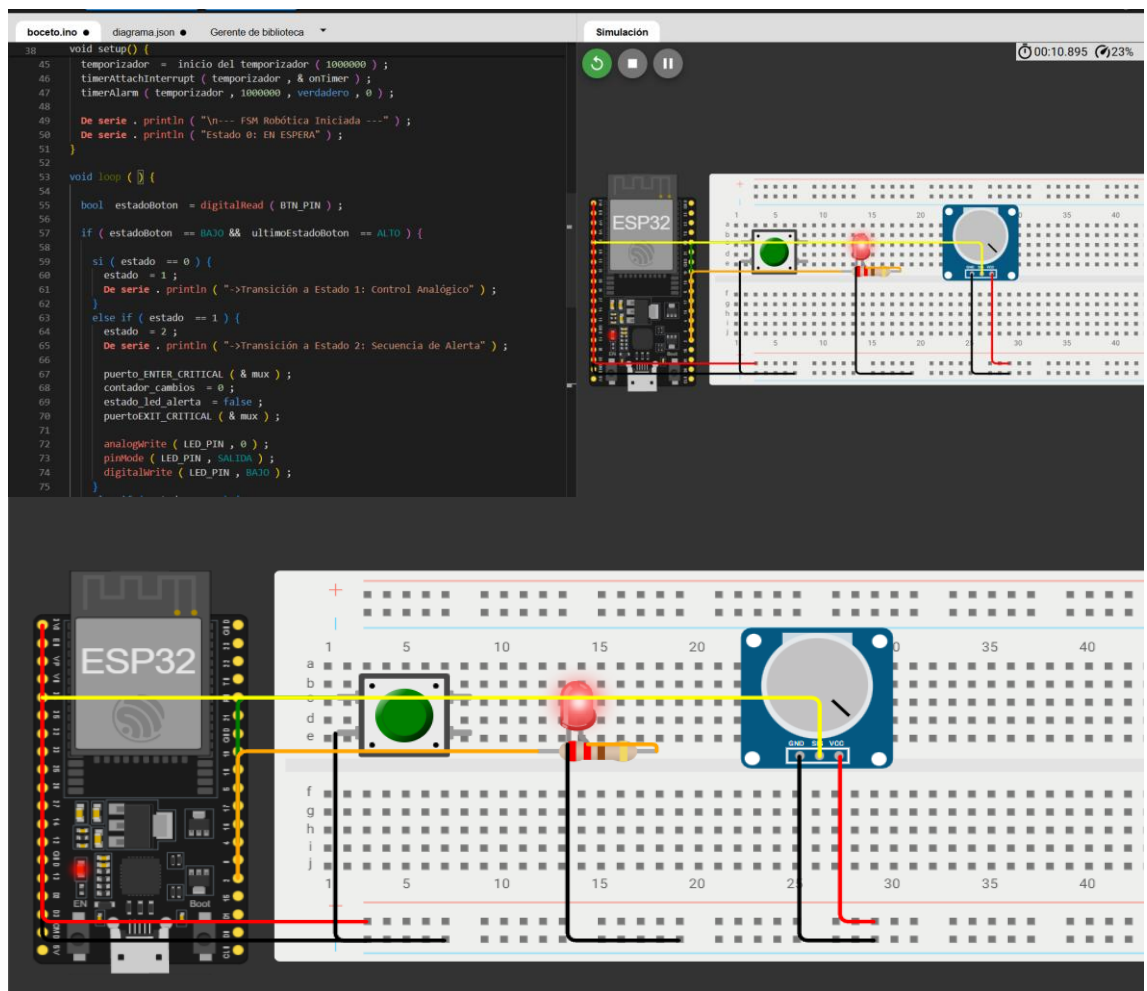
# INTRODUCCIÓN

La integración de entradas analógicas y digitales bajo un esquema de interrupciones es fundamental para el desarrollo de sistemas embebidos de alta eficiencia. La eliminación de funciones bloqueantes como `delay()` permite que el microcontrolador mantenga una alta disponibilidad para tareas críticas. En este laboratorio, se implementa una máquina de estados que integra la lectura de un potenciómetro y una secuencia de parpadeo controlada por un temporizador de hardware.

## OBJETIVO GENERAL

Implementar una máquina de estados finita en un ESP32 que gestione entradas analógicas y secuencias temporizadas mediante interrupciones de hardware, asegurando la transición automática entre estados de operación y reposo.

## DISEÑO ESQUEMÁTICO



## CÓDIGO

```
#define BTN_PIN 4
#define LED_PIN 2
#define POT_PIN 34

volatile int estado = 0;

volatile int contador_cambios = 0;
volatile bool estado_led_alerta = false;

bool ultimoEstadoBoton = HIGH;

hw_timer_t * timer = NULL;
portMUX_TYPE mux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

void IRAM_ATTR onTimer() {
    portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);

    if (estado == 2) {
        estado_led_alerta = !estado_led_alerta;
        digitalWrite(LED_PIN, estado_led_alerta);

        contador_cambios++;

        if (contador_cambios >= 10) {
            estado = 0;
            contador_cambios = 0;
            estado_led_alerta = false;
            digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        }
    }

    portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

    timer = timerBegin(1000000);
    timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
    timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);
}
```

```

Serial.println("\n--- FSM Robótica Iniciada ---");
Serial.println("Estado 0: STANDBY");
}

void loop() {

    bool estadoBoton = digitalRead(BTN_PIN);

    if (estadoBoton == LOW && ultimoEstadoBoton == HIGH) {

        if (estado == 0) {
            estado = 1;
            Serial.println("-> Transición a Estado 1: Control Analógico");
        }
        else if (estado == 1) {
            estado = 2;
            Serial.println("-> Transición a Estado 2: Secuencia de Alerta");

            portENTER_CRITICAL(&mux);
            contador_cambios = 0;
            estado_led_alerta = false;
            portEXIT_CRITICAL(&mux);

            analogWrite(LED_PIN, 0);
            pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
            digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        }
        else if (estado == 2) {
            estado = 0;
            Serial.println("-> Interrupción manual. Retorno a Estado 0: STANDBY");

            pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
            digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        }

        for(volatile uint32_t i=0; i<5000000; i++);
    }
    ultimoEstadoBoton = estadoBoton;

    if (estado == 0) {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    }
    else if (estado == 1) {
        int valorADC = analogRead(POT_PIN);
        int valorPWM = map(valorADC, 0, 4095, 0, 255);
    }
}

```

```
    analogWrite(LED_PIN, valorPWM);  
  }  
}
```

## FOTOGRAFÍAS

